UNICDA
UNIVERSIDAD DOMÍNICO AMERICANO

Propuesta del sistema web de gestión de artículos científicos

Definición del proyecto · Project Charter

C# · ASP.NET Core Razor Pages · SQLite

Asignatura: Programación III

Estudiantes

Josue Rafael Piña Fermín

Matrícula: 2022-30-2-0003

Urpirio Junior Moreno Vargas

Matrícula: 2022-30-3-0009

Docente

Delby Ismael Acosta Taveras

17 de octubre de 2026

Código: GAC-01 · Versión 2.0 · Propuesta para revisión docente

Tabla de contenido

1. Introducción 3
2. Antecedentes 3
3. Identificación y participantes 3
4. Definición del problema 4
5. Justificación del proyecto 4
6. Objetivos y evidencia de cumplimiento 4
7. Alcance preliminar del producto 5
7.1. Interfaz y seguridad 5
7.2. Exclusiones 5
8. Modelo de referencia y decisiones de datos 6
9. Esquema preliminar de la solución 7
9.1. Estructura lógica prevista 7
9.2. Reglas que delimitan la solución 7
10. Entregables y puntos de control 8
11. Metodología 8
11.1. Definición de terminado 8
12. Restricciones y recursos 9
12.1. Presupuesto estimado 9
12.2. Capacidad comprometida 9
13. Cronograma de actividades 10
13.1. Hitos y valor de cada versión 11
13.2. Distribución de esfuerzo 11
13.3. Criterios para aceptar la entrega 11
13.4. Pase al piloto y control de cambios 11
14. Riesgos y respuesta prevista 12
15. Fuentes y documentos de apoyo 12

1. Introducción

Este documento presenta la propuesta de un proyecto académico de desarrollo de software para Programación III. El producto será una aplicación web en C# destinada a un grupo de investigación universitario. Sus beneficiarios serán los miembros que necesitan consultar referencias científicas, conocer a sus autores y localizar las copias físicas disponibles en el grupo.

La ejecución se plantea como un trabajo de dos estudiantes durante cuatro semanas. La evaluación se hará mediante un piloto local con datos ficticios. El docente actuará como evaluador y referente para aclarar requisitos; no se presupone una implantación institucional aprobada.

2. Antecedentes

La especificación facilitada por el docente reúne información de artículos y de investigadores. Distingue informes técnicos, publicaciones en actas de congresos y publicaciones en revistas científicas. También contempla copias conservadas en el laboratorio o en despachos del grupo.

Como trabajo previo se dispone del enunciado y del diagrama entidad-relación adjunto. El diagrama relaciona ARTÍCULO con INVESTIGADOR mediante COLABORA y muestra los tres subtipos de publicación. Estos materiales constituyen la base de análisis; no se han documentado entrevistas, mediciones de tiempos, inventarios reales ni una aplicación institucional existente.

3. Identificación y participantes

Elemento	Definición
Producto y código	Sistema web de gestión de artículos científicos · GAC-01.
Proponente y coordinación	Josue Rafael Piña Fermín (JP). Coordinación, reglas de publicación, acceso e integración.
Desarrollo y verificación	Urpirio Junior Moreno Vargas (UM). Investigadores, catálogo, consultas y documentación de uso.
Referencia funcional	Investigador autorizado del grupo, representado durante la demostración académica.
Evaluación	Docente de Programación III. Revisa alcance, entregables y cumplimiento de la actividad.
Documentos relacionados	Hoja de ruta de cuatro semanas e historias de usuario y criterios de aceptación, versión 2.0.

4. Definición del problema

El grupo necesita relacionar, en una consulta consistente, los datos de un artículo con sus autores, su modalidad de publicación y la existencia y ubicación de una copia. Una referencia sin esos vínculos no permite determinar con precisión qué se publicó, quién participó o dónde puede consultarse físicamente. El sistema también debe conservar investigadores que aún no sean autores de artículos registrados.

Preguntas que debe resolver: ¿qué artículos se relacionan con un título, autor o palabra clave? ¿En qué informe, congreso o revista se publicaron? ¿Existe una copia en el grupo y dónde está? ¿En qué centro y temas trabaja cada investigador?

La magnitud inicial se limita al catálogo de un solo grupo y a su uso académico. El número real de artículos, investigadores y usuarios concurrentes no fue proporcionado; por ello no se atribuyen pérdidas económicas ni mejoras porcentuales sin medición.

5. Justificación del proyecto

Perspectiva	Razón para realizarlo
Innovación	La aportación es aplicada al contexto del grupo: tratar de manera coherente tres formas de publicación y sus vínculos con personas y copias. No se plantea una novedad científica.
Impacto	Contar con referencias completas y localizaciones confiables facilitará la consulta del material del grupo y reducirá la incertidumbre sobre su disponibilidad física.
Profundidad	Se atenderán la integridad bibliográfica, las relaciones de autoría y las condiciones de ubicación. El análisis científico del contenido y la medición del impacto académico quedan fuera de este trabajo.

6. Objetivos y evidencia de cumplimiento

Objetivo general: desarrollar y verificar una aplicación web en C# que permita al grupo registrar, mantener y consultar artículos científicos, investigadores y la ubicación de una copia física de referencia.

ID	Objetivo específico	Entregable
O1	Acordar el alcance, las reglas y la planificación de cuatro semanas.	D1
O2	Diseñar los datos y pantallas conforme al enunciado y al modelo adjunto.	D2
O3	Implementar las 19 historias funcionales del catálogo protegido.	D3
O4	Comprobar los 58 escenarios de aceptación y la integridad entre módulos.	D4
O5	Entregar código, instrucciones y un paquete reproducible de ejecución y respaldo.	D5

7. Alcance preliminar del producto

El catálogo incluirá alta, consulta, edición y eliminación controlada de artículos e investigadores. Cada artículo quedará registrado con exactamente una modalidad de publicación. Se conservarán los siguientes datos:

Componente	Datos y comportamiento incluidos
Artículo	Título; uno o más autores; una o más palabras clave; correo de contacto opcional; modalidad de publicación. Se consultará si hay copia y su ubicación actual.
Informe técnico	Número del informe, centro de publicación, mes y año. El número admite identificación alfanumérica; el mes será de 1 a 12.
Actas de congreso	Nombre, edición, ciudad, fechas de inicio y fin, tipo nacional o internacional, frecuencia y año de primera celebración. País obligatorio cuando sea internacional.
Revista científica	Nombre de la revista, editor, año inicial de publicación, frecuencia, uno o más temas de la revista, número de la revista, primera y última página del artículo y año de publicación del artículo.
Investigador	Nombre, centro de trabajo, correo opcional y cero o más temas de investigación. Puede ser autor de varios artículos o de ninguno. Se indicará si pertenece al grupo para validar despachos.
Copia y ubicación	Una ubicación de referencia por artículo: laboratorio y estantería, o investigador miembro del grupo y referencia de su despacho. Sin ubicación equivale a que no se tiene copia registrada.
Consulta	Búsqueda por título, autor o palabra clave; filtros combinables por modalidad y existencia de copia; ficha completa y directorio de investigadores por nombre, centro o tema.

7.1. Interfaz y seguridad

Se ofrecerán formularios web con campos según la modalidad elegida, mensajes junto a los errores, listados con búsqueda, fichas de detalle y confirmación de eliminaciones. La sesión protegerá tanto consultas como modificaciones. El perfil funcional será investigador autorizado; las cuentas se prepararán para el piloto, sin autorregistro público.

Las credenciales se gestionarán mediante ASP.NET Core Identity. Se validarán los datos en el servidor, se protegerán las operaciones de cambio contra solicitudes falsificadas y se evitará guardar contraseñas en texto plano. Un registro de investigador no crea automáticamente una cuenta de acceso.

7.2. Exclusiones

No incluye préstamos, devoluciones, lectores ni multas; carga o almacenamiento de PDF; búsqueda automática en internet; DOI, citas o bibliometría; gestión editorial de congresos o revistas; historial de traslados; múltiples ejemplares físicos por artículo; alta pública de usuarios; ni alojamiento público en internet.

8. Modelo de referencia y decisiones de datos

El archivo adjunto es un diagrama entidad-relación, utilizado como referencia conceptual del catálogo.

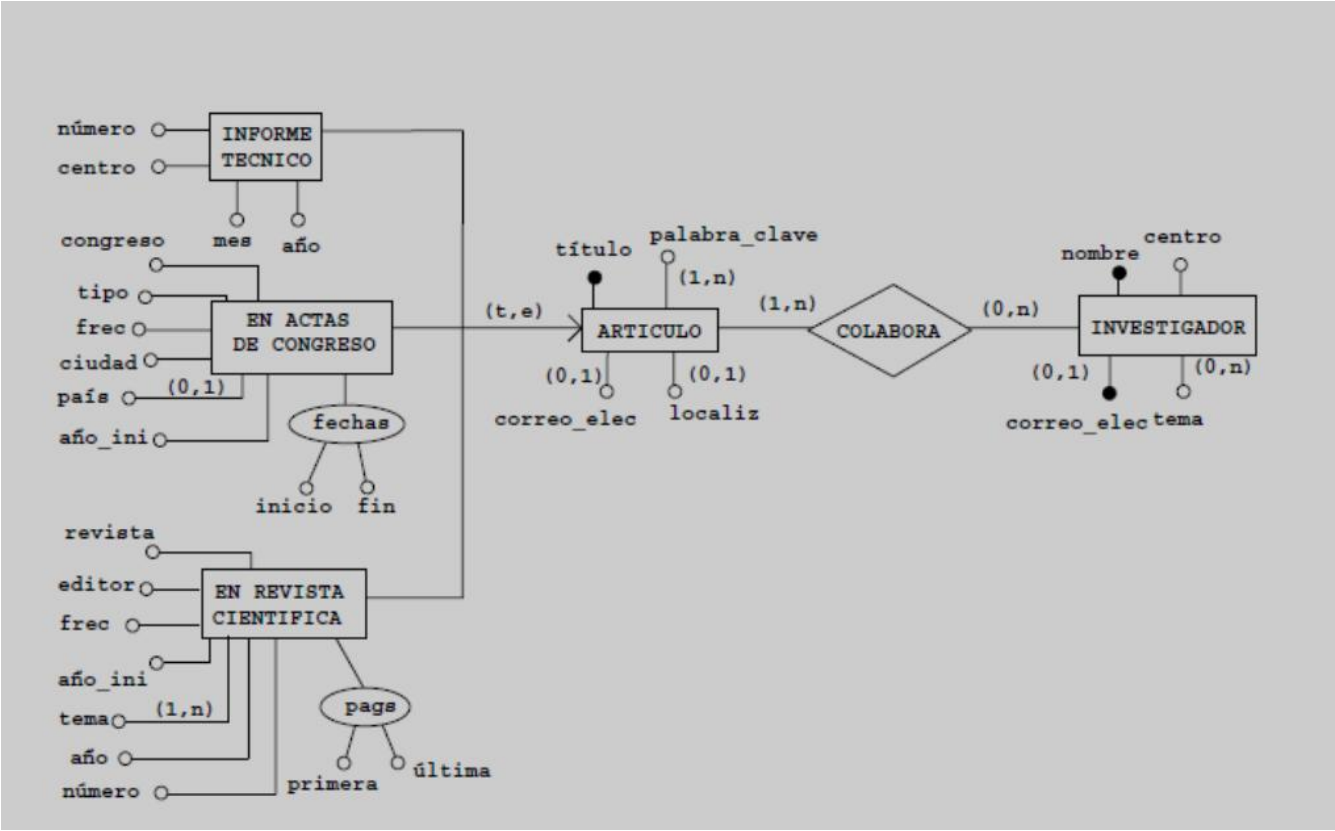


Figura 1. Modelo facilitado por el usuario para el proyecto asignado.

Elemento del diagrama	Aplicación en el proyecto
Especialización (t, e)	Total y exclusiva: todo artículo pertenece a una de las tres modalidades, y solo a una.
Colabora	Cada artículo tiene 1..n autores; un investigador participa en 0..n artículos. La relación no puede repetirse para la misma pareja.
Atributos múltiples	Palabras clave del artículo: 1..n. Temas del investigador: 0..n. Temas de la revista: 1..n.
Atributos opcionales	Correo del artículo, correo del investigador y localización admiten ausencia. El país, aunque sea opcional en el dibujo, se exige para congresos internacionales.
Complementos del enunciado	Se añade la edición del congreso. La localización se concreta como laboratorio/estantería o investigador del grupo/despacho.

En el modelo lógico se usarán identificadores internos para artículos e investigadores, de modo que los nombres o títulos repetidos no confundan registros. La pertenencia al grupo es un dato auxiliar para restringir las ubicaciones de despacho.

9. Esquema preliminar de la solución



Figura 2. Componentes previstos para una aplicación web ejecutada en un servidor local.

9.1. Estructura lógica prevista

Artículo contendrá los datos comunes y se asociará con InformeTécnico, PublicaciónCongreso o PublicaciónRevista. Investigador se relacionará con Artículo mediante Autoría. Las palabras clave y los temas se mantendrán como colecciones relacionadas. Ubicación será una relación opcional uno a uno con Artículo; el despacho se vinculará al investigador del grupo correspondiente.

9.2. Reglas que delimitan la solución

Regla	Condición verificable
Guardado coherente	La ficha y sus relaciones se confirman juntas. Si falta un dato obligatorio, no queda un artículo parcial. Un cambio de modalidad retira los datos del subtipo anterior.
Cronología	En congresos, fin ≥ inicio y año de primera celebración ≤ año de inicio de la edición. En revistas, año del artículo ≥ año inicial de publicación.
Páginas	Primera y última página serán positivas y la última ≥ primera. Se admiten artículos de una sola página.
Ubicación	Hay copia si existe una ubicación válida. No hay copia si la ubicación está ausente. Solo los miembros del grupo pueden figurar como responsables de un despacho.
Eliminaciones	Eliminar un artículo no elimina investigadores. No se elimina un investigador que siga relacionado como autor o como referencia de ubicación.
Datos de contacto	El contacto del artículo es independiente del correo de sus autores. Los correos opcionales se validan únicamente cuando se informan.

Supuesto de alcance: se administra la existencia y una ubicación actual de referencia, conforme al atributo localiza (0,1). No se cuenta el número de copias ni se registra un historial de movimientos.

10. Entregables y puntos de control

ID	Producto verificable	Obj.	Fecha estimada
D1	Propuesta, alcance y plan de cuatro semanas; backlog inicial.	O1	22 oct
D2	Modelo lógico, diccionario de campos, reglas y bosquejos de pantallas. Borrador desde S1, cierre en S2.	O2	29 oct
D3	Aplicación integrada y cuatro versiones acumulativas del piloto.	O3	23 y 30 oct; 6 y 13 nov
D4	Matriz y evidencia de pruebas; cobertura de 58 escenarios, más comprobaciones de calidad.	O4	Avances semanales; cierre 12 nov
D5	Código fuente, versión ejecutable, datos ficticios, guía de ejecución, uso, respaldo y restauración.	O5	13 nov

11. Metodología

Se empleará un proceso iterativo e incremental con prácticas de Scrum adaptadas a dos integrantes y cuatro ciclos semanales. No se afirma disponer de todos los roles de un equipo Scrum formal. El docente aclarará prioridades y evaluará los incrementos.

Momento	Actividad y evidencia
Lunes	Revisar el objetivo semanal, seleccionar los PB del roadmap, aclarar criterios y dividir tareas. Registrar acuerdos y dependencias.
Martes y miércoles	Diseñar o ajustar pantallas y datos; programar en ramas de trabajo; revisar los cambios del compañero e integrar gradualmente.
Jueves	Ejecutar escenarios del incremento y regresión de funciones anteriores. Corregir defectos y actualizar la matriz de evidencias.
Viernes	Si cumple la definición de terminado, publicar la versión en el piloto local, demostrar su valor y registrar observaciones.
Durante el ciclo	Mantener un tablero Pendiente/En curso/En revisión/Terminado y una coordinación breve para resolver bloqueos. Reordenar el backlog con las observaciones recibidas.

11.1. Definición de terminado

Un incremento debe cumplir sus criterios de aceptación, estar integrado y no presentar defectos que impidan el uso previsto. La entrega final cubrirá los 58 escenarios de las 19 historias, con evidencia reproducible, y comprobará acceso sin sesión, persistencia al reiniciar, guardado sin datos parciales, integridad al editar o eliminar, recorrido básico en Chrome y Edge y restauración de un respaldo.

12. Restricciones y recursos

Dimensión	Condición de ejecución
Plazo	19 de octubre al 15 de noviembre de 2026. Cuatro semanas consecutivas y cuatro salidas al piloto. Las fechas se ajustarán si el docente establece otro inicio.
Personal	Dos estudiantes. JP y UM dispondrán, como estimación, de 12 horas persona semanales cada uno: 48 por integrante y 96 en total.
Tecnologías	C#, ASP.NET Core Razor Pages, Identity, Entity Framework Core y SQLite; Git para versiones. Se fijarán versiones compatibles al preparar el entorno.
Infraestructura	Equipos existentes y navegador. Servidor y base de datos locales; el archivo SQLite no se compartirá directamente entre clientes. Sin contratación de hosting.
Método	Cuatro ciclos con alcance pequeño, revisión del compañero y evidencias por escenario. Se prioriza la integridad de la información antes de liberar.
Datos	Se utilizarán registros ficticios en la demostración. La incorporación de información real dependerá de los datos que facilite el grupo.
Disponibilidad	La dedicación y el acceso al docente son supuestos de planificación, pendientes de ajustarse a la disponibilidad real del curso.

12.1. Presupuesto estimado

Valores referenciales propios en pesos dominicanos (RD$); no son cotizaciones de mercado. Se asume que ya se dispone de los equipos y de herramientas aptas para uso académico, por lo que no se programa una compra de hardware ni una licencia adicional.

Concepto	Cálculo	Importe RD$
Conectividad y energía incremental	Estimación para cuatro semanas	700.00
Contingencia monetaria	Reserva presupuestaria	300.00
Desembolso previsto	700 + 300	1,000.00
Trabajo académico valorizado	96 horas × RD$150 por hora, tarifa supuesta	14,400.00
Costo económico de referencia	Desembolso + trabajo valorizado	15,400.00

El trabajo valorizado no representa un pago a los estudiantes. El desembolso real se revisará con los recursos disponibles; la contingencia de dinero es distinta de la reserva de horas del cronograma.

12.2. Capacidad comprometida

Las 96 horas incluyen 80 de trabajo planificado, 8 de coordinación y administración, y 8 de reserva. Cada semana contempla 20 horas de trabajo, 2 administrativas y 2 de reserva, distribuidas por igual entre ambos integrantes. La estimación corresponde a un prototipo académico, no a un servicio institucional de alta concurrencia.

13. Cronograma de actividades

Precedencia: "—" indica inicio; "parcial" permite comenzar con un contrato de datos acordado. Las horas son esfuerzo de personas, no duración de calendario. Cada fila tiene un único responsable, aunque participen ambos integrantes.

ID	Actividad / entregable	Período	Dep.	Resp	Horas JP / UM
A1	D1 · Analizar requisitos, alcance y backlog.	19–22 oct	—	JP	4 / 2
A2	D2 · Formalizar modelo, diccionario y pantallas; ajustar el borrador de S1.	26–29 oct	A1	JP	3 / 1
A3	D3 · Preparar esquema, proyecto web y acceso PB01.	19–22 oct	A1 parcial	JP	5 / 1
A4	D3 · Directorio de investigadores PB02.	19–22 oct	A1 parcial	UM	0 / 6
A5	D3 · Catálogo común, autoría, palabras clave y baja PB03.	26–29 oct	A3, A4	UM	2 / 8
A6	D3 · Informes técnicos PB04.	26–29 oct	A3; A5 parcial	JP	4 / 0
A7	D3 · Congresos PB05, fechas/país y cambio de modalidad.	2–5 nov	A2, A5	JP	8 / 1
A8	D3 · Revistas PB06 y datos de aparición.	2–5 nov	A2, A5	UM	1 / 8
A9	D3 · Copias y ubicaciones PB07.	9–12 nov	A4, A5	JP	6 / 1
A10	D3 · Búsqueda, filtros y fichas PB08.	9–12 nov	A5–A8	UM	1 / 4
A11	D4 · Pruebas, evidencia e integración; incluye PB09.	S1–S4	Incremento semanal	JP	4 / 4
A12	D5 · Guía, paquete, respaldo y pases; incluye PB10.	9–13 nov	A9–A11 parcial	UM	2 / 4
A13	Administración: seguimiento, acuerdos y revisión del plan.	S1–S4	—	JP	4 / 4
R1	Reserva de contingencia: 2 horas por semana.	S1–S4	Según necesidad	JP	4 / 4

Totales: JP 48 h + UM 48 h = 96 h. A11 asigna 2 h por semana; A13 y R1 también 2 h cada una por semana. Los pases de las primeras tres semanas se coordinan dentro de la integración y seguimiento del ciclo; el paquete final se prepara en A12.

13.1. Hitos y valor de cada versión

Hito	Fecha	Resultado observable
M1 · v0.1	23 oct	Acceso protegido y directorio: registrar, actualizar y consultar investigadores, incluso sin artículos.
M2 · v0.2	30 oct	Registrar artículos completos como informes técnicos; mantener autores y palabras clave y eliminar fichas incorrectas.
M3 · v0.3	6 nov	Añadir congresos y revistas con sus metadatos; corregir fichas y cambiar su modalidad sin dejar datos incompatibles.
M4 · v1.0	13 nov	Localizar copias, buscar y filtrar las tres modalidades; entregar aplicación, evidencia y guía con respaldo verificado.

13.2. Distribución de esfuerzo

Semana	Trabajo planificado	Admin.	Reserva	Total JP / UM
S1 · 19–25 oct	A1, A3, A4 y pruebas: 20 h	2 h	2 h	12 h / 12 h
S2 · 26 oct–1 nov	A2, A5, A6 y pruebas: 20 h	2 h	2 h	12 h / 12 h
S3 · 2–8 nov	A7, A8 y pruebas: 20 h	2 h	2 h	12 h / 12 h
S4 · 9–15 nov	A9, A10, A12 y pruebas: 20 h	2 h	2 h	12 h / 12 h

13.3. Criterios para aceptar la entrega

La matriz D4 deberá relacionar HU01–HU19 con sus 58 escenarios y registrar datos utilizados, resultado y evidencia. Un escenario puede necesitar más de una ejecución para sus variantes; el número de escenarios no limita el número de pruebas. Las funciones se aceptarán cuando todos sus escenarios pasen y no queden defectos que bloqueen su uso previsto.

Además se demostrará que los datos sobreviven al reinicio del servidor; un error no deja relaciones parciales; una persona sin sesión no accede a datos protegidos; y un respaldo puede restaurarse. Se recorrerán las funciones principales en Chrome y Edge con una base de prueba separada del piloto.

13.4. Pase al piloto y control de cambios

Cada salida será una versión ejecutada mediante localhost con base de datos propia del piloto. Antes del pase se revisará la evidencia, se respaldarán la base y la versión anterior, se aplicará la actualización y se hará una comprobación de inicio. Si falla, se restaurará el conjunto anterior.

JP coordinará los pases y UM comprobará el resultado. Las solicitudes nuevas se registrarán con su impacto en historias, horas y fechas. El equipo propondrá el ajuste y el docente resolverá los cambios de alcance académico. Si un incremento no cumple los criterios, se reprogramará su salida.

14. Riesgos y respuesta prevista

Riesgo	Respuesta y responsable
Cantidad de campos mayor que la de un CRUD simple	JP acordará primero el diccionario; UM revisará su cobertura. Se usarán formularios por modalidad y no se añadirán módulos fuera del alcance.
Interpretación distinta del enunciado y del dibujo	JP mantendrá las decisiones de la sección 8 y consultará al docente los cambios sustantivos. El enunciado completa los atributos omitidos por el diagrama.
Datos inconsistentes al cambiar modalidad o ubicación	JP verificará las operaciones completas y UM revisará escenarios negativos y relaciones de autoría.
Capacidad inferior a 12 h semanales por integrante	JP revisará cada semana el esfuerzo restante. Se utilizará la reserva o se propondrá reprogramar; se preservarán los criterios de integridad.
Pérdida de avances o datos de demostración	UM mantendrá versiones del código y respaldos; ambos comprobarán una restauración antes de la entrega.

15. Fuentes y documentos de apoyo

Material docente: enunciado del sistema de artículos científicos y diagrama entidad-relación adjuntos. La estructura de la propuesta conserva la guía de apartados y la plantilla de acta proporcionadas para la actividad.

Microsoft Learn. Razor Pages en ASP.NET Core

Microsoft Learn. ASP.NET Core Identity

Microsoft Learn. Proveedor SQLite de Entity Framework Core

Schwaber y Sutherland. La Guía Scrum (2020)

Documentos complementarios: Hoja de ruta del producto e Historias de usuario y criterios de aceptación, versión 2.0. Las cantidades, la dedicación y los costos son estimaciones propias para este proyecto académico.